

ÚLOHA 2

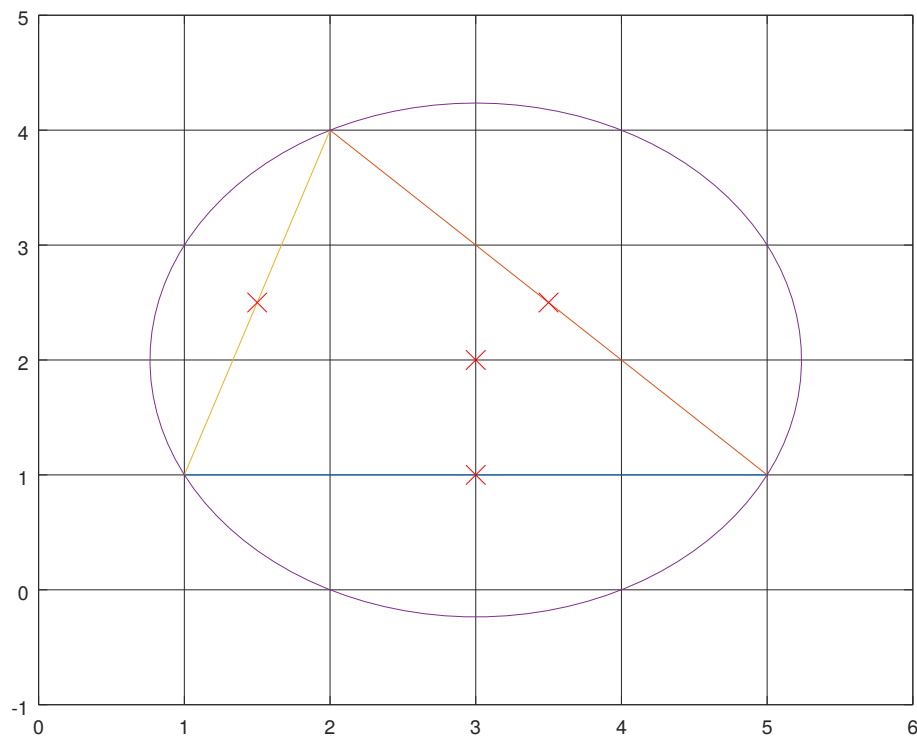
Maticové operace

Zadáno na cvičení: 2
Mezní termín: 16.10. 2025
Maximální počet bodů: 5
Bonusová úloha

1 Kružnice opsaná

V Matlabu/Octave/Numpy/matplotlib napište funkci, která po zadání třech vrcholů trojúhelníku v dvourozměrném prostoru (souřadnicemi x a y) vykreslí tento trojúhelník spolu s jeho kružnicí opsanou.

povolené funkce: *plot* a maticové operace



Obrázek 1: Příklad výstupu programu

2 Další úlohy

Vyřešte následující úlohy, každou implementujte jako jednu funkci, and demonstруйте jí na konkrétním příkladě:

1. Od každého prvku matice odečtěte nejmenší prvek v odpovídajícím řádku.
2. Všechny prvky v matici, které jsou menší, než průměr odpovídajícího sloupce, nahraďte nulou.
3. Najděte v matici dva nejpodobnější řádkové vektory (jako metriku podobnosti použijte kosínus úhlu mezi vektory).
4. Zadanou matici "vymaskujte" na dolní trojúhelníkovou (prvky nad diagonálou nahraďte nulou).

Opět můžete použít pouze základní maticové operace.